

TRABAJO PRÁCTICO 6:

Administración, Respaldo y Recuperación de Datos

1) Para administrar MongoDB de forma avanzada, es necesario dominar la terminal o línea de comandos.

a) ¿Cuál es la diferencia principal entre ejecutar comandos dentro de mongosh y ejecutarlos directamente en la terminal del sistema operativo?

La diferencia principal es que mongosh es la consola interactiva propia de MongoDB, utilizada para trabajar directamente con bases de datos, colecciones y documentos. Desde mongosh se ejecutan comandos como `show dbs`, `use nombreBase`, `db.coleccion.find()` o `db.coleccion.drop()`.

En cambio, la terminal del sistema operativo, como CMD, PowerShell o Bash, se utiliza para ejecutar comandos generales del sistema y herramientas externas. Desde allí se pueden crear carpetas, moverse entre directorios y ejecutar programas como `mongodump` o `mongorestore`, que sirven para realizar copias de seguridad y restauraciones de bases de datos.

Por lo tanto, mongosh se usa para administrar los datos dentro de MongoDB, mientras que la terminal del sistema operativo se usa para administrar archivos, carpetas y ejecutar herramientas de mantenimiento.

b) Explique para qué sirven los comandos `cd`, `ls` (o `dir`) y `mkdir` en el contexto de la gestión de archivos de base de datos.

Los comandos `cd`, `ls` o `dir`, y `mkdir` sirven para gestionar archivos y carpetas desde la terminal del sistema operativo.

El comando `cd` permite cambiar de directorio o carpeta. Es útil para ubicarse en la ruta donde se encuentran los archivos de una base de datos o donde se desea guardar un backup.

El comando `ls`, en Linux o MacOS, o `dir`, en Windows, permite listar el contenido de una carpeta. Se utiliza para verificar qué archivos o directorios existen, por ejemplo,

Nombre: Facundo Arrieta

para comprobar si se creó correctamente una carpeta de respaldo o si dentro de ella aparecen los archivos generados por mongodump.

El comando mkdir permite crear una nueva carpeta. En el contexto de bases de datos, puede usarse para crear un directorio específico donde almacenar copias de seguridad, por ejemplo una carpeta llamada backups_mongodb.

Estos comandos son importantes porque permiten organizar y verificar los archivos generados durante tareas de administración, respaldo y recuperación de bases de datos.

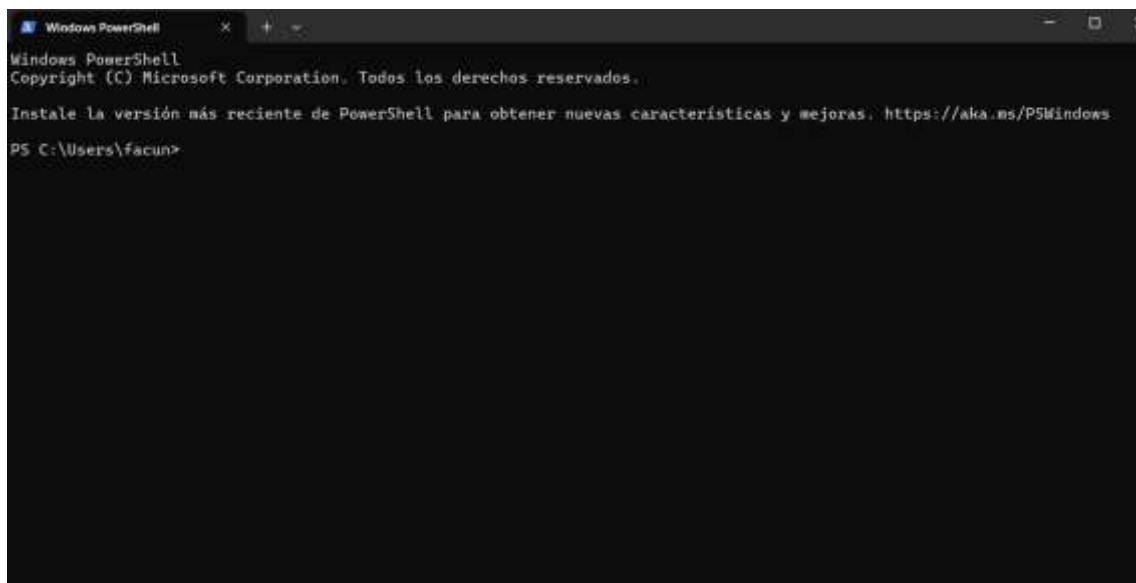
c) ¿Por qué es importante conocer la "ruta" (path) de los ejecutables de MongoDB para realizar tareas de administración?

Es importante conocer la ruta o path de los ejecutables de MongoDB porque las herramientas de administración, como mongodump y mongorestore, se ejecutan desde la terminal del sistema operativo. Si el sistema no reconoce estos comandos, puede ser necesario ubicarse manualmente en la carpeta donde están instalados o agregar esa ruta a las variables de entorno.

Conocer el path permite ejecutar correctamente herramientas externas de MongoDB para realizar tareas como copias de seguridad, restauraciones, migraciones o mantenimiento de bases de datos.

2) Implementación práctica:

a) Abrir la terminal de su sistema operativo.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras: https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\facun>
```

b) Crear una carpeta llamada backups_mongodb utilizando el comando de terminal correspondiente.

Nombre: Facundo Arrieta

```
PS C:\Users\facun> mkdir backups_mongodb
```

Directorio: C:\Users\facun

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	26/6/2026 19:45		backups_mongodb

c) Acceder a dicha carpeta desde la terminal y verificar que está vacía.

```
PS C:\Users\facun> cd backups_mongodb
PS C:\Users\facun\backups_mongodb> dir
PS C:\Users\facun\backups_mongodb> ls
PS C:\Users\facun\backups_mongodb> |
```

ACTIVIDAD 2: Estrategias de Copia de Seguridad (mongodump)

1) El comando mongodump es la herramienta estándar para crear respaldos de los datos en un formato binario.

a) Describa la función principal de mongodump.

La función principal de mongodump es realizar una copia de seguridad de una base de datos MongoDB.

b) Si desea realizar una copia de seguridad de una base de datos específica

únicamente, ¿qué parámetro debe añadir al comando?

Para realizar una copia de seguridad de una base de datos específica con mongodump, se debe utilizar el parámetro --db, seguido del nombre de la base de datos que se desea respaldar.

Por ejemplo, si se desea respaldar únicamente la base de datos logistica_db, el comando sería:

```
mongodump --db logistica_db
```

De esta manera, mongodump no exporta todas las bases de datos de la instancia, sino solamente la base indicada.

c) ¿Qué ventajas ofrece tener respaldos periódicos en un entorno de producción?

Nombre: Facundo Arrieta

Tener respaldos periódicos en un entorno de producción ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite recuperar la información ante fallas del sistema, errores humanos, pérdida de datos, ataques informáticos o problemas en el servidor.

Además, los backups periódicos reducen el riesgo de pérdida permanente de información, ya que permiten volver la base de datos a un estado anterior estable. También facilitan tareas de mantenimiento, migración y recuperación ante incidentes.

En un entorno de producción, donde los datos suelen ser importantes y cambian constantemente, contar con respaldos frecuentes ayuda a garantizar la continuidad del servicio, la integridad de la información y la seguridad de los datos.

2) Implementación práctica:

a) Utilizando la base de datos `logistica_db` (o una creada anteriormente), ejecute el comando `mongodump` para exportar todos sus datos.

```
PS C:\Users\facun\backups_mongodb> mongodump --db logistica_db
2026-06-26T20:05:42.024-0300   writing 'logistica_db.envios' to 'dump\logistica_db\envios.bson'
2026-06-26T20:05:42.082-0300   done dumping 'logistica_db.envios' (10 documents)
```

b) Dirija la salida del backup hacia la carpeta `backups_mongodb` creada en la actividad 1 utilizando el parámetro `--out`.

```
PS C:\Users\facun> mongodump --db logistica_db --out backups_mongodb
2026-06-26T20:07:15.365-0300   writing 'logistica_db.envios' to 'backups_mongodb\logistica_db\envios.bson'
2026-06-26T20:07:15.390-0300   done dumping 'logistica_db.envios' (10 documents)
```

c) Verifique mediante la terminal que se haya creado una carpeta con el nombre de su base de datos y archivos `.bson` en su interior.

```
PS C:\Users\facun\backups_mongodb> dir

Directorio: C:\Users\facun\backups_mongodb

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/6/2026   20:05             dump
d-----          26/6/2026   20:07          logistica_db

PS C:\Users\facun\backups_mongodb> |
```

Nombre: Facundo Arrieta

```
PS C:\Users\facun\backups_mongodb> cd logistica_db
PS C:\Users\facun\backups_mongodb\logistica_db> dir

Directorio: C:\Users\facun\backups_mongodb\logistica_db

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             26/6/2026    20:08           1153 envios.bson
-a----             26/6/2026    20:08           422 envios.metadata.json
-a----             26/6/2026    20:08           50 prelude.json

PS C:\Users\facun\backups_mongodb\logistica_db>
```

ACTIVIDAD 3: Restauración de Datos (mongorestore)

- 1) Ante una pérdida de datos o migración de servidor, se utiliza el comando mongorestore.
- a) Explique cómo funciona el proceso de restauración a partir de los archivos generados por mongodump.

El proceso de restauración en MongoDB se realiza mediante la herramienta mongorestore, utilizando los archivos generados previamente por mongodump. Cuando se ejecuta mongodump, MongoDB crea una copia de seguridad de la base de datos en archivos binarios con extensión .bson, acompañados por archivos .metadata.json que contienen información adicional, como metadatos e índices. Luego, mongorestore lee esos archivos de respaldo y vuelve a cargar los datos en una instancia de MongoDB. De esta manera, permite recuperar una base de datos ante una pérdida accidental de información, una falla del sistema o una migración hacia otro servidor.

- b) ¿Qué sucede si intenta restaurar una base de datos que ya existe? Mencione el parámetro necesario si se desea "limpiar" la base de datos antes de restaurar (--drop).

Si se intenta restaurar una base de datos que ya existe, MongoDB puede agregar los documentos del respaldo sobre la base actual. Esto puede provocar que se conserven datos existentes, se mezclen registros antiguos con nuevos o se generen conflictos si ya existen documentos con el mismo _id.

Para evitar estos problemas, se puede utilizar el parámetro --drop junto con mongorestore. Este parámetro elimina previamente las colecciones existentes antes de restaurarlas desde el backup.

Nombre: Facundo Arrieta

Por ejemplo:

```
mongorestore --drop --db logistica_db backups_mongodb\logistica_db
```

De esta manera, la restauración reemplaza las colecciones actuales por las versiones guardadas en la copia de seguridad. Este parámetro debe usarse con precaución, ya que borra los datos existentes antes de restaurar.

c) ¿Cuál es la diferencia entre un archivo .bson y un archivo .json en el contexto de estas herramientas?

En el contexto de las herramientas mongodump y mongorestore, los archivos .bson contienen los datos reales de las colecciones exportadas desde MongoDB en un formato binario. Este formato es utilizado internamente por MongoDB y permite almacenar documentos de manera eficiente.

Por otro lado, los archivos .json contienen información adicional o metadatos de la colección, como opciones de configuración e índices. Estos archivos no guardan principalmente los documentos de la colección, sino datos descriptivos necesarios para reconstruir correctamente la estructura durante una restauración.

2) Implementación práctica:

a) Ingrese a mongosh y elimine (drop) una de sus colecciones de prueba para simular una pérdida accidental de datos.

```
> db.envios.drop()
< true
logistica_db>
```

b) Salga a la terminal del sistema y utilice mongorestore indicando la ruta de la carpeta de backup generada en la Actividad 2.

```
PS C:\Users\Facundo\backups_mongodb> mongorestore --drop --db logistica_db "C:\Users\Facundo\backups_mongodb\logistica_db"
2026-06-26T20:32:34.423-0300 The --db and --collection flags are deprecated for this use-case; please use --nsInclude instead, i.e. with --nsInclude=${DATABASE}.${COLLECTION}
2026-06-26T20:32:34.432-0300 building a list of collections to restore from "C:\Users\Facundo\backups_mongodb\logistica_db" dir
2026-06-26T20:32:34.432-0300 don't know what to do with file "C:\Users\Facundo\backups_mongodb\logistica_db\prelude.json", skipping..
2026-06-26T20:32:34.432-0300 reading metadata for 'logistica_db.envios' from "C:\Users\Facundo\backups_mongodb\logistica_db\envios.metadata.json"
2026-06-26T20:32:34.491-0300 restoring 'logistica_db.envios' from "C:\Users\Facundo\backups_mongodb\logistica_db\envios.bson"
2026-06-26T20:32:34.503-0300 finished restoring 'logistica_db.envios' (10 documents, 0 failures)
2026-06-26T20:32:34.503-0300 restoring indexes for collection 'logistica_db.envios' from metadata
2026-06-26T20:32:34.503-0300 Index: <idx.IndexDocument[opts:{bson.M{'name':'numero_seguimiento_1', 'unique':true, 'v':2}, Key:Bson.D[Bson.E[Key:'numero_seguimiento', Value:1]], PartialFilterExpression:{bson.D{all}}]
2026-06-26T20:32:34.503-0300 Index: <idx.IndexDocument[opts:{bson.M{'name':'estado_1_ciudad_destino_1', 'v':2}, Key:Bson.D[Bson.E[Key:'estado', Value:1], Bson.E[Key:'ciudad_destino', Value:1]], PartialFilterExpression:{bson.D{all}}]
2026-06-26T20:32:34.618-0300 10 document(s) restored successfully. 2 document(s) failed to restore.
PS C:\Users\Facundo\backups_mongodb>
```

c) Regrese a mongosh y realice un find() para verificar que los datos han sido recuperados exitosamente.

Nombre: Facundo Arrieta

```
> db.envios.find()
< {
  _id: ObjectId('6a1b1bf9349746be693682d1'),
  numero_seguimiento: 'ENV001',
  estado: 'Entregado',
  ciudad_destino: 'Mendoza',
  peso: 12
}
{
  _id: ObjectId('6a1b1bf9349746be693682d2'),
  numero_seguimiento: 'ENV002',
  estado: 'En tránsito',
  ciudad_destino: 'San Juan',
  peso: 25
}
{
  _id: ObjectId('6a1b1bf9349746be693682d3'),
  numero_seguimiento: 'ENV003',
  estado: 'Pendiente',
  ciudad_destino: 'Córdoba',
  peso: 8
}
{
  _id: ObjectId('6a1b1bf9349746be693682d4'),
  numero_seguimiento: 'ENV004',
  estado: 'Entregado',
  ciudad_destino: 'Mendoza',
  peso: 30
}
```